



Résumé : RPP SFAR (avec SFMU, ADARPEF, CARO, CNCRH, CTSA, EFS, GFRUP, GIHP, SSA) sur la place du **plasma lyophilisé (PLYO)**, par rapport au plasma frais congelé (PFC), chez l'adulte, l'enfant et le nouveau-né en choc hémorragique ou à risque de transfusion massive, en milieu civil (préhospitalier et intra-hospitalier). 8 questions cliniques, 10 énoncés gradés, tous **Accord fort**.

Méthodologie

Format RPP retenu (et non RFE) du fait de la très faible quantité d'études de forte puissance sur le critère de mortalité. Analyse de la littérature selon la méthodologie GRADE, mais formulation uniforme « les experts suggèrent de faire/de ne pas faire » (pas de grade 1+/1-/2+/2- individuel). Cotation Delphi (GRADE grid, échelle 1-9) : validée si $\geq 70\%$ des experts convergent et $< 20\%$ divergent. *Note de comptage* : la source annonce « 8 recommandations » (comptées par question clinique : R1, R2-adulte, R2-pédiatrie, R3-adulte, R3-pédiatrie, R4, R5, R6) — cette fiche liste les 10 énoncés gradés individuellement ci-dessous (R2 et R3-adulte comportent chacun 2 sous-énoncés .1/.2), sans divergence réelle de fond, seulement de granularité de comptage.

AE

Format **RPP** (Recommandations pour la Pratique Professionnelle), pas RFE — cotation Delphi (GRADE grid), formulation uniforme « les experts suggèrent ». Toutes les recommandations de ce texte sont à **Accord fort**.

Q1 — Hémorragie sans urgence vitale : PLYO ou PFC ?

N°	Recommandation	Accord
R1	Pour une hémorragie sans urgence vitale nécessitant une transfusion de plasma, les experts suggèrent d'utiliser des PFC.	AE

Repères : le PLYO reste une alternative si le PFC n'est pas disponible (opération extérieure isolée, transport long vers une structure d'hémostase). Volume initial usuel de plasma : 10-15 mL/kg, guidé par le TQ (saignement anormal possible si $TQ \geq 1,5-1,8 \times$ témoin, soit TP $< 40\%$) et la clinique.

Q2 — Transports médicalisés (préhospitalier)

N°	Recommandation	Accord
R2.1	Chez l'adulte, au cours des transports médicalisés, transfusion de 2 à 4 PLYO uniquement dans le cadre d'une activation d'un protocole de transfusion massive et lorsque la durée de transport vers le centre hospitalier le plus adapté est > 20 min.	AE
R2.2	Dans cette indication chez l'adulte, transfusion de 2 à 4 PLYO seuls ou avec des concentrés de globules rouges (CGR) si disponibles immédiatement.	AE
R2.1 (Pédiatrie)	Par analogie avec l'adulte, transfusion initiale de 10-15 mL/kg de PLYO chez l'enfant/nourrisson, si hémorragie nécessitant un protocole de transfusion massive, en particulier si le centre hospitalier adapté n'est pas à proximité.	AE
R2.2 (Pédiatrie)	Dans cette indication, transfusion initiale de 10-15 mL/kg de PLYO seuls ou avec CGR si disponibles immédiatement.	AE

Repères : chaque vecteur (véhicule/hélicoptère) doté de 4 unités de PLYO conservées à température ambiante (reconstitution en 6 min, isogroupe — 4 unités = 840 mL de plasma). Avantage logistique net sur le PFC en contexte extrahospitalier.

Transfusion de plasmas lyophilisés (PLYO)

Transfusion intra-hospitalière, HPP & règles transfusionnelles



Q3 — Transfusion intra-hospitalière

N°	Recommandation	Accord
R3	Chez tout adulte en choc hémorragique nécessitant l'activation d'un protocole de transfusion massive, débiter immédiatement la transfusion de 2 à 4 PLYO, dans un ratio plasma:CGR $\geq$ 1:2, dans l'attente de plasma décongelé disponible.	AE
R3 (Pédiatrie)	Chez tout enfant/nourrisson en choc hémorragique nécessitant l'activation d'un protocole de transfusion massive, débiter immédiatement la transfusion de 10-15 mL/kg de PLYO, dans un ratio plasma:CGR $\geq$ 1:2, dans l'attente de plasma décongelé disponible.	AE

Repères pédiatriques : packs de PSL (ex. 1 CGR + 1 PFC + 2 concentrés plaquettaires) selon le poids — < 10 kg = 1 pack, 10-30 kg = 2 packs, > 30 kg = 3 packs, ratio PFC:CGR entre 1:2 et 1:1.

Q4 — Hémorragie du péripartum (HPP)

N°	Recommandation	Accord
R4	En cas d'activation d'un protocole de transfusion massive lors d'une HPP et/ou de catastrophe obstétricale avec coagulopathie, recourir à la transfusion de plasma en complément de CGR — le choix entre PLYO ou PFC est guidé par des raisons logistiques, notamment de disponibilité immédiate.	AE

Repères : l'HPP est la 1^{re} cause de mortalité maternelle. La plupart des HPP de volume intermédiaire (< 2500 mL ou < 150 mL/10 min) se résolvent par utérotoniques + acide tranexamique $\pm$ fibrinogène + 1-2 CGR. Au-delà de 2500 mL, une coagulopathie obstétricale aiguë (fibrinogénolyse/fibrinolyse) est possible. Aucune donnée spécifique PLYO dans l'HPP à ce jour — le choix PLYO/PFC reste une question logistique, non tranchée sur le fond par la littérature.

Q5 — Examens biologiques et règles transfusionnelles

N°	Recommandation	Accord
R5	Réaliser un bilan d'immuno-hématologie pré-transfusionnel (phénotypage érythrocytaire + recherche d'anticorps anti-érythrocytaire, à la pose du premier abord veineux) systématique avant toute transfusion de PSL y compris de PLYO, si aucun résultat n'est disponible immédiatement.	AE

Repères : le PLYO est un PSL soumis à la réglementation transfusionnelle standard ; il peut être délivré avant les résultats immuno-hématologiques en urgence vitale immédiate et ne perturbe pas un groupage sanguin. Précautions identiques au PFC-IA (antécédent d'allergie à l'amotosalen/psoralènes → ne pas re-transfuser avant exploration complémentaire).



Q6 — Circuit du PLYO (commande, stockage, péremption)

N°	Recommandation	Accord
R6	Le PLYO étant un PSL, il répond aux mêmes règles de circuit que les autres PSL (prescription, transport, stockage, traçabilité).	AE

Étape	Points clés (condensés — voir texte intégral pour le détail réglementaire complet)
Prescription	Ordonnance PSL pré-imprimée : identité patient, établissement/service, date, prescripteur, nombre de PLYO, degré d'urgence (urgence vitale immédiate), indication (hémorragie massive), date/heure de transfusion.
Stockage	À l'abri de la lumière, dans l'emballage d'origine, entre +2 °C et +25 °C, durée maximale 2 ans après lyophilisation.
Reconstitution	Addition de 200 ou 250 mL d'eau pour préparation injectable ; complète en < 6 min. Utilisation immédiate, au plus tard dans les 6 heures suivant reconstitution.
Après transfusion	Flacon + dispositif de perfusion clampé conservés ≥ 2 h après transfusion (procédure de l'établissement).
Péremption	Gérée par le site de délivrance (CTSA, EFS ou dépôt) ; produits périmés non repris, à charge du site de délivrance — prévoir une utilisation hors urgence avant péremption vu le coût du PLYO.

Annexe — Posologies de référence (HAS 2012) et objectifs hémodynamiques pédiatriques

Adultes : transfuser le plasma en association aux CGR, ratio PFC:CGR entre 1:2 et 1:1 (grade C). L'initiation sans délai nécessite des protocoles de transfusion massive dans les centres concernés (grade C). Posologie initiale usuelle : 15 mL/kg (accord professionnel), à augmenter si saignement majeur, répétition guidée par la réévaluation clinico-biologique.

Enfants/nouveau-nés : attitude calquée sur l'adulte (choix retenu dès l'actualisation HAS 2012), posologies adaptées au poids. Volume sanguin de référence : prématuré 90-100 mL/kg, nouveau-né à terme < 3 mois 80-90 mL/kg, enfant > 3 mois 70 mL/kg.

Tableau — Objectifs hémodynamiques pédiatriques par âge (limites) :

Âge	FR (limite sup.)	FC (limite sup.)	PAS (limite inf.)	PAM (limite inf.)
1 mois	35 (55)	120 (175)	60 (50)	45 (35)
1 an	30 (40)	110 (170)	80 (70)	55 (40)
2 ans	25 (30)	100 (160)	90 + 2×âge	55 + 1,5×âge
6 ans	20 (25)	90 (130)	90 + 2×âge	55 + 1,5×âge
12 ans	15 (20)	80 (100)	120 (90)	80 (65)

FR : fréquence respiratoire (/min) ; FC : fréquence cardiaque (/min) ; PAS/PAM en mmHg. Valeurs entre parenthèses : secondes limites indiquées par la source.

Sources et traçabilité

Document source : « Indications de transfusion de plasmas lyophilisés (PLYO) chez un patient en choc hémorragique ou à risque de transfusion massive en milieu civil (adulte, enfant et nouveau-né) » — RPP SFAR, avec SFMU, ADARPEF, CARO, CNCRH, CTSA, EFS, GFRUP, GIHP, SSA. Texte validé par le Comité des Référentiels Cliniques (16/06/2020) et le CA de la SFAR (23/06/2020).

Méthodologie : analyse GRADE de la littérature, formulation RPP (« les experts suggèrent »), cotation Delphi GRADE grid — voir détail en page 1.

URL source : <https://sfar.org/download/indications-de-transfusion-de-plasmas-lyophilises-plyo-chez-un-patient-en-choc-hemorragique-ou-a-risque-de-transfusion-massive-e-n-milieu-civil-adulte-enfant-et-nouveau-ne/?wpdmdl=30312>

Couverture : intégralité des 10 énoncés gradés (8 questions cliniques) et de l'annexe (posologies HAS 2012, objectifs hémodynamiques pédiatriques). Le circuit réglementaire détaillé du PLYO (R6) est condensé aux points opérationnels — voir texte intégral pour la liste exhaustive des mentions réglementaires obligatoires.

Avertissement — document validé 2020 : cette fiche de synthèse indépendante reprend l'intégralité du contenu actionnable du texte source, mais ne le remplace pas et n'est ni éditée ni validée par la SFAR. Se référer aux protocoles locaux et aux textes réglementaires en vigueur (susceptibles d'évoluer) avant toute décision transfusionnelle.